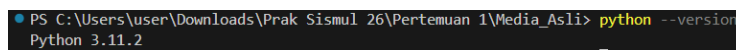


## PRAKTIKUM SISTEM MULTIMEDIA — PERTEMUAN 1

### A. Cara Instalasi Software

#### a) Instalasi Python 3.11.2

1. Buka file installer Python 3.11.2 yang telah diunduh.
2. Pada jendela instalasi Python, centang opsi Add python.exe to PATH.
3. Klik Install Now untuk memulai proses instalasi.
4. Setelah muncul keterangan Setup was successful, klik Close.
5. Buka Terminal pada VS Code, kemudian lakukan pengecekan versi Python dengan perintah `python -version`



```
PS C:\Users\user\Downloads\Prak Sismul 26\Pertemuan 1\Media Asli> python --version
Python 3.11.2
```

6. Selanjutnya, lakukan pengecekan PIP dengan perintah `pip -version`
7. Instal library yang dibutuhkan dengan perintah  
`pip install pillow numpy scipy opencv-python  
scikit-image PyWavelets jupyter`
8. Tunggu sampai proses instalasi selesai.

#### b) Instalasi Audacity

1. Langkah 1 — Buka installer Audacity
2. Klik dua kali file installer Audacity yang sudah diunduh.
3. Ikuti proses instalasi
4. Ikuti petunjuk yang muncul pada installer, kemudian pilih opsi Install dan tunggu sampai proses instalasi selesai.
5. Setelah instalasi selesai, buka Audacity.

#### c) Instalasi VsCode

1. Buka file installer Visual Studio Code yang telah diunduh.
2. Pada jendela License Agreement, baca dan pilih I accept the agreement, kemudian klik Next.
3. Pilih lokasi instalasi Visual Studio Code, kemudian klik Next.
4. Pada bagian Select Additional Tasks, pilih opsi yang diperlukan, kemudian klik Next.
5. Klik Install untuk memulai proses instalasi Visual Studio Code.

6. Tunggu hingga proses instalasi selesai.
7. Setelah instalasi selesai, centang Launch Visual Studio Code jika ingin langsung membuka VS Code, kemudian klik Finish.
8. Install Extension Python dan Jupyter.

**d) Instalasi Ffmpeg**

1. Buka halaman download FFmpeg melalui situs resmi FFmpeg.
2. Pada halaman download FFmpeg, pilih bagian Windows EXE Files.
3. Pilih Windows builds from gyan.dev.
4. Pada halaman gyan.dev, pilih versi FFmpeg yang akan digunakan.
5. Pilih file ffmpeg-release-essentials.zip untuk mengunduh FFmpeg.
6. Setelah proses download selesai, buka file ZIP FFmpeg yang telah diunduh.
7. Ekstrak file ZIP tersebut ke folder yang diinginkan.
8. Buka folder hasil ekstraksi FFmpeg.
9. Buka folder bin.

Di dalam folder bin terdapat program yang akan digunakan, termasuk **ffmpeg.exe** dan **ffprobe.exe**.

10. Salin alamat/lokasi folder bin.
11. Buka Windows Search, kemudian cari Environment Variables.
12. Pilih Edit the system environment variables.
13. Pada jendela System Properties, klik Environment Variables
14. Pada bagian User variables, pilih Path, kemudian klik Edit.
15. Klik New, kemudian masukkan alamat folder bin FFmpeg yang telah disalin sebelumnya.
16. Klik OK sampai seluruh jendela pengaturan tertutup.
17. Buka Terminal pada VS Code.
18. Ketik perintah berikut untuk cek sudah berhasil di konfigurasi atau belum. Jika sudah berhasil akan muncul versi nya.

```
ffmpeg -version  
ffprobe -version
```

19. Jika informasi versi FFprobe muncul, berarti FFmpeg dan FFprobe telah berhasil dikonfigurasi dan dapat digunakan melalui terminal.

**e) Latihan 1**

1. Siapkan 5 file multimedia
2. Buat Folder Pertemuan 1, di dalamnya buat 2 folder beri nama media\_asli dan hasil.
3. Masukkan kelima file multimedia yang telah disiapkan ke dalam folder Media\_Asli.
4. Buka folder Pertemuan 1 menggunakan Visual Studio Code.
5. Buka Terminal pada Visual Studio Code.
6. Masuk ke folder Media\_Asli melalui Terminal dengan perintah  
`cd Media_Asli`
7. Tampilkan metadata file multimedia pertama menggunakan FFprobe.  
`ffprobe -hide_banner file.jpg`
8. Lakukan hal yang sama untuk keempat file lainnya
9. Catat informasi metadata yang ditampilkan FFprobe, seperti format, codec, ukuran, durasi, resolusi, bitrate, dan sample rate sesuai jenis file.
10. Pilih salah satu file multimedia yang akan dikonversi.
11. Pastikan posisi Terminal berada di dalam folder Media\_Asli.
12. Lakukan konversi file ITG.mp4 menjadi format .avi menggunakan FFmpeg dengan perintah  
`ffmpeg -i ITG.mp4 ../Hasil\ITG.avi`
13. Tunggu hingga proses konversi selesai. Jika berhasil, file hasil konversi akan tersimpan di folder Hasil dengan nama format yang berbeda.
14. Periksa metadata file hasil konversi menggunakan FFprobe dengan perintah  
`ffprobe -hide_banner ../Hasil\ITG.avi`